

Aufgabe 1: Mehr zum Subdifferential. Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ eine offene konvexe Menge, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine konvexe Funktion und $\xi \in \Omega$.

- a) Zeigen Sie, dass $\partial f(\xi)$ eine konvexe Menge ist.
- b) Zeigen Sie, dass f in ξ differenzierbar ist genau dann, wenn $\partial f(\xi)$ genau ein Element besitzt.
- c) Bestimmen Sie das Subdifferential der Funktion $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$.

Aufgabe 2: Charakterisierung konvexer Funktionen. Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ eine konvexe offene Menge und $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion.

- a) Zeigen Sie, dass f genau dann konvex ist, wenn f in jedem Punkt einen Subgradienten besitzt.
- b) Sei f stetig differenzierbar. Zeigen Sie, dass f genau dann konvex ist, falls für alle $x, \xi \in \Omega$ die Ungleichung $f(x) \geq f(\xi) + \langle \nabla f(\xi), x - \xi \rangle$ gilt.

Aufgabe 3: Globales Minimum und Subgradient. Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ eine konvexe offene Menge und $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine konvexe Funktion. Zeigen Sie, dass $\xi \in \Omega$ genau dann ein globales Minimum von f ist, wenn $0 \in \partial f(\xi)$.

Aufgabe 4: Subgradienten und Richtungsableitung. Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ eine offene konvexe Menge, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine konvexe Funktion und $\xi \in \Omega$. Für $u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ betrachten wir die einseitige Richtungsableitung

$$\partial_u^+ f(\xi) = \lim_{t \searrow 0} \frac{f(\xi + tu) - f(\xi)}{t}$$

welche existiert.

- a) Zeigen Sie, dass die einseitige Richtungsableitung positiv homogen ist, i.e. $\partial_{\alpha u}^+ f(\xi) = \alpha \partial_u^+ f(\xi)$ für $\alpha > 0$.
- b) Zeigen Sie, dass die einseitige Richtungsableitung subadditiv in u ist, i.e. $\partial_{u+v}^+ f(\xi) \leq \partial_u^+ f(\xi) + \partial_v^+ f(\xi)$ für alle $u, v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.
- c) Zeigen Sie, dass $\partial_u^+ f(\xi) \geq \sup\{\langle d, u \rangle \mid d \in \partial f(\xi)\}$ gilt.
- d) Zeigen Sie auch die umgekehrte Ungleichung $\partial_u^+ f(\xi) \leq \sup\{\langle d, u \rangle \mid d \in \partial f(\xi)\}$. Hinweis: Zeigen Sie mittels a), dass jede in u affine Minorante von $\partial_u^+ f(\xi)$ linear gewählt werden kann.

Wir haben also gezeigt, dass $\partial_u^+ f(\xi) = \sup\{\langle d, u \rangle \mid d \in \partial f(\xi)\}$ gilt.